



**Universidad Nacional Autónoma
de México**

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

**División de Matemáticas e Ingeniería
Matemáticas Aplicadas y Computación**



Materia:

Bases de Datos Distribuidas

Trabajo:

**Proyecto Final: *Análisis de la evolución de las condiciones laborales
y sociodemográficas de la población mexicana (2021–2025)***

Presenta:

**Alfaro Jiménez Mario Rafael
Díaz López Alan Fernando
Olvera García Erick Uriel
Sánchez Alonso Areli**

Profesor:

Javier Rosas Hernández

1. Introducción

La creciente disponibilidad de datos generados por organismos públicos ha incrementado la necesidad de desarrollar mecanismos eficientes para su almacenamiento, administración y consulta. En este contexto, las bases de datos distribuidas constituyen una alternativa que permite organizar grandes volúmenes de información mediante la división de los datos entre múltiples nodos, favoreciendo la escalabilidad, la disponibilidad y el acceso eficiente a la información.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es una de las principales fuentes de información estadística sobre las características laborales y sociodemográficas de la población mexicana de 15 años y más. Sus registros permiten estudiar aspectos relacionados con la participación económica, la ocupación, el nivel educativo, la actividad económica y otras variables relevantes para el análisis social y económico del país.

Debido a la amplitud temporal de la información disponible y al volumen acumulado de registros, la ENOE representa un caso de estudio adecuado para evaluar estrategias de distribución de datos. Particularmente, la naturaleza histórica de las consultas permite analizar esquemas de fragmentación horizontal basados en periodos temporales, facilitando la organización y acceso a la información.

El presente proyecto propone el diseño de una base de datos centralizada normalizada en Tercera Forma Normal (3FN) a partir de información histórica de la ENOE correspondiente al periodo 2021–2025. Posteriormente, dicha estructura será transformada en una arquitectura distribuida mediante fragmentación horizontal temporal, permitiendo comparar ambos enfoques desde la perspectiva de organización, acceso, procesamiento y validación de consultas.

A partir de este análisis, se busca determinar en qué condiciones la distribución de los datos constituye una alternativa conveniente frente a un esquema centralizado para el manejo de información sociodemográfica y laboral de carácter histórico.

2. Objetivo General

Diseñar una base de datos centralizada normalizada en Tercera Forma Normal (3FN) utilizando información histórica de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al periodo 2021–2025, transformándola posteriormente en una arquitectura distribuida mediante fragmentación horizontal temporal para evaluar y comparar el comportamiento de consultas centralizadas y distribuidas, así como la conveniencia de cada enfoque para el análisis de información sociodemográfica y laboral.

3. Descripción de la fuente de datos

El conjunto de datos utilizado corresponde a los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el periodo comprendido entre 2021 y 2025. Con el propósito de construir una base histórica de análisis, se consideraron los cuatro trimestres disponibles de cada año, integrando veinte periodos de observación.

Los archivos originales presentan diferencias menores en algunos atributos entre periodos, por lo que fue necesario realizar un proceso de homologación de variables para garantizar la compatibilidad estructural de la información. Como resultado, se definió un conjunto común de

atributos que permite integrar los registros en un esquema único de almacenamiento y consulta.

Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron variables relacionadas con entidad federativa, sexo, condición de actividad económica, condición de ocupación, nivel educativo, posición ocupacional y sector de actividad económica. Asimismo, se incorporaron atributos técnicos de control temporal que permiten identificar el año y trimestre de procedencia de cada registro, facilitando posteriormente la implementación de estrategias de fragmentación horizontal.

4. Definición del problema de análisis

El mercado laboral mexicano presenta cambios constantes derivados de factores económicos, sociales y productivos que impactan la participación de la población en las actividades económicas. Analizar estos cambios requiere estudiar la evolución de distintos indicadores laborales a través del tiempo, considerando variables relacionadas con ocupación, educación, actividad económica y características sociodemográficas.

En este proyecto se propone analizar la evolución de las condiciones laborales de la población mexicana durante el periodo 2021–2025, utilizando información histórica de la ENOE. El análisis se centrará en la participación económica, la condición de ocupación, el nivel educativo, la posición ocupacional y la actividad económica de la población.

La naturaleza temporal de estas preguntas implica la consulta recurrente de información histórica distribuida en múltiples periodos de observación. Por ello, el proyecto resulta adecuado para evaluar estrategias de fragmentación horizontal temporal y comparar el comportamiento de consultas ejecutadas sobre esquemas centralizados y distribuidos.

5. Selección y justificación de variables

La ENOE contiene un amplio conjunto de variables relacionadas con características demográficas, educativas, económicas y laborales de la población mexicana. Sin embargo, para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó únicamente un subconjunto de atributos directamente relacionado con los objetivos de análisis definidos previamente.

La selección de variables se realizó considerando dos criterios principales: su relevancia para el estudio de las condiciones laborales de la población y su utilidad para la construcción de consultas que permitan evaluar el comportamiento de esquemas centralizados y distribuidos.

Las variables seleccionadas fueron las siguientes:

Variable	Descripción
ent	Entidad federativa de residencia
sex	Sexo de la persona
clase1	Condición de actividad económica
clase2	Condición de ocupación
niv_ins	Nivel de instrucción
pos_ocu	Posición en la ocupación
rama	Rama de actividad económica
anio	Atributo técnico de control temporal
trimestre	Atributo técnico de control temporal

Las variables "anio" y "trimestre" no forman parte de los atributos originales de la ENOE. Estas fueron incorporadas durante el proceso de integración de datos con el propósito de identificar el periodo de procedencia de cada registro y facilitar la implementación de estrategias de fragmentación horizontal temporal.

Asimismo, las variables seleccionadas se encuentran asociadas a catálogos oficiales que permiten normalizar la información y reducir redundancias dentro del esquema de base de datos, favoreciendo el cumplimiento de los principios de la Tercera Forma Normal (3FN).

6. Diseño conceptual de la base de datos

Con el propósito de garantizar consistencia, integridad y reducción de redundancias, se diseñó un esquema centralizado siguiendo los principios de la Tercera Forma Normal (3FN). La estructura propuesta separa la información descriptiva contenida en los catálogos oficiales de la ENOE de los registros principales utilizados para el análisis.

La base de datos se compone de una tabla principal que concentra los registros históricos de la población analizada y un conjunto de tablas catálogo encargadas de almacenar las descripciones asociadas a los códigos utilizados por la encuesta.

Esta estrategia permite evitar la duplicación innecesaria de información descriptiva dentro de millones de registros, favoreciendo la integridad referencial y simplificando el mantenimiento de los datos.

Las tablas catálogo consideradas en el diseño corresponden a entidad federativa, sexo, condición de actividad económica, condición de ocupación, nivel educativo, posición ocupacional y rama de actividad económica. La tabla principal almacena las referencias a dichos catálogos junto con los atributos temporales incorporados para el proyecto, permitiendo posteriormente la ejecución de consultas históricas y la implementación de estrategias de fragmentación horizontal temporal.

7. Justificación del esquema distribuido

La información histórica considerada en este proyecto abarca múltiples periodos de observación distribuidos entre 2021 y 2025. Debido al crecimiento acumulado de registros y a la naturaleza de las consultas planteadas, resulta conveniente analizar alternativas de organización que permitan optimizar el acceso a la información.

Las variables seleccionadas para el estudio permiten formular consultas orientadas al análisis de la evolución de las condiciones laborales de la población mexicana a través del tiempo. En consecuencia, la dimensión temporal constituye el principal criterio de acceso a los datos, ya que una parte importante de las consultas requiere comparar años, trimestres o periodos históricos específicos.

Bajo este escenario, una fragmentación basada en atributos como sexo, nivel educativo o entidad federativa no resulta la opción más adecuada, ya que dichas características representan dimensiones de análisis secundarias respecto al objetivo principal del proyecto. Por el contrario, la organización temporal de los registros permite localizar de manera más eficiente la información requerida por las consultas históricas.

Por esta razón se propone una estrategia de fragmentación horizontal temporal, donde cada fragmento almacena únicamente los registros correspondientes a un año específico. Esta distribución permite reducir el volumen de datos procesados en consultas históricas localizadas, manteniendo al mismo tiempo la integridad y completitud de la información.

8. Definición de consultas de análisis

Las consultas de análisis fueron diseñadas a partir del objetivo central del proyecto: estudiar la evolución de las condiciones laborales y sociodemográficas de la población mexicana durante el periodo 2021–2025.

La definición de estas consultas es fundamental, ya que permite identificar los patrones de acceso a la información y justificar posteriormente el criterio de fragmentación. En este caso, las consultas incorporan de forma recurrente la dimensión temporal mediante los atributos año y trimestre, por lo que el análisis tiende naturalmente hacia una distribución horizontal basada en periodos.

Las consultas propuestas son las siguientes:

1. Evolución de la participación económica por año y trimestre.
2. Distribución de la condición de ocupación por entidad federativa y año.
3. Relación entre nivel educativo y condición de ocupación por año.
4. Distribución de la posición ocupacional según sexo y año.
5. Evolución de los sectores de actividad económica por año y trimestre.

Estas consultas permiten analizar distintos aspectos del mercado laboral mexicano y, al mismo tiempo, proporcionan una base técnica para evaluar si la fragmentación horizontal temporal resulta conveniente frente a un esquema centralizado.

9. Estrategia de fragmentación horizontal temporal

Debido a que las consultas de análisis utilizan de manera recurrente los atributos año y trimestre, se identificó la dimensión temporal como el principal criterio de acceso a la información. Por esta razón se seleccionó una estrategia de fragmentación horizontal temporal, permitiendo distribuir los registros históricos entre distintos nodos sin alterar la estructura lógica del modelo ni el significado de los datos.

Nodo	Periodo almacenado
BD_ENOE_Nodo_A	Registros correspondientes a 2021 y 2022
BD_ENOE_Nodo_B	Registros correspondientes a 2023, 2024 y 2025

10. Modelo Entidad–Relación

El modelo Entidad–Relación propuesto se construye a partir de una tabla principal denominada hechos_ocupacion, la cual concentra los registros históricos seleccionados de la ENOE para el análisis laboral y sociodemográfico. Esta tabla almacena las referencias a los catálogos utilizados, así como los atributos técnicos de control temporal necesarios para identificar el año y trimestre de procedencia de cada registro.

Las entidades catálogo consideradas en el modelo son entidad, sexo, clase1, clase2, nivel_educativo, pos_ocu y rama. Estas tablas permiten separar las descripciones asociadas a los códigos originales de la encuesta, evitando redundancia y favoreciendo la integridad referencial.

La tabla hechos_ocupacion se relaciona con cada catálogo mediante claves foráneas, conservando únicamente los códigos correspondientes dentro de la tabla principal. De esta forma, el modelo mantiene una estructura normalizada, donde los valores descriptivos se almacenan una sola vez en sus respectivas tablas catálogo.

Para la identificación de los registros se considera la combinación de atributos originales de la ENOE que permiten distinguir a cada observación dentro del conjunto de datos. En caso de requerirse control adicional durante la carga histórica, podrá incorporarse una clave técnica interna que facilite la administración de los registros sin sustituir el significado de los identificadores originales.

Este diseño permite construir una base centralizada organizada, consistente y preparada para la posterior fragmentación horizontal temporal, ya que los atributos año y trimestre permiten separar los registros por periodo sin alterar la estructura lógica del modelo.

11. Diccionario de tablas del modelo centralizado

El modelo centralizado se compone de una tabla principal y siete tablas catálogo. La tabla principal almacena los registros históricos seleccionados para el análisis, mientras que los catálogos contienen las descripciones asociadas a los códigos utilizados por la ENOE.

Tabla	Descripción
hechos_ocupacion	Tabla principal que almacena los registros históricos utilizados para el análisis laboral y sociodemográfico. Contiene las referencias a los catálogos y los atributos técnicos anio y trimestre.
entidad	Catálogo de entidades federativas.
sexo	Catálogo de sexo.
clase1	Catálogo de condición de actividad económica.
clase2	Catálogo de condición de ocupación.
niv_ins	Catálogo de nivel de instrucción.
pos_ocu	Catálogo de posición ocupacional.
rama	Catálogo de rama de actividad económica.

12. Carga inicial de datos mediante tabla staging

Con el objetivo de preservar la información original y facilitar el proceso de integración de datos históricos, se utilizó una tabla de staging para la carga de cada periodo de la ENOE. Esta estrategia permite validar la estructura de los archivos antes de incorporarlos al modelo centralizado definitivo.

Para la prueba inicial se seleccionó el archivo correspondiente al primer trimestre de 2021, creando la tabla temporal:

stg_sdem_2021_1t

Esta tabla conserva la estructura original del archivo fuente y sirve como punto intermedio para realizar posteriormente la homologación e incorporación de los datos hacia la tabla principal hechos_ocupacion.

Figura 1. Configuración inicial del asistente de importación de archivo plano para el periodo 2021-1T.

Carga exitosa del primer periodo histórico

Una vez ajustadas las restricciones de nulabilidad detectadas durante la validación inicial, se realizó exitosamente la carga del archivo correspondiente al primer trimestre de 2021 mediante el asistente de importación de archivos planos de SQL Server.

La información fue almacenada en la tabla temporal `stg_sdem_2021_1t`, conservando la estructura original del archivo fuente. Esta tabla constituye la primera etapa del proceso de integración y homologación de datos previo a su incorporación al modelo centralizado.

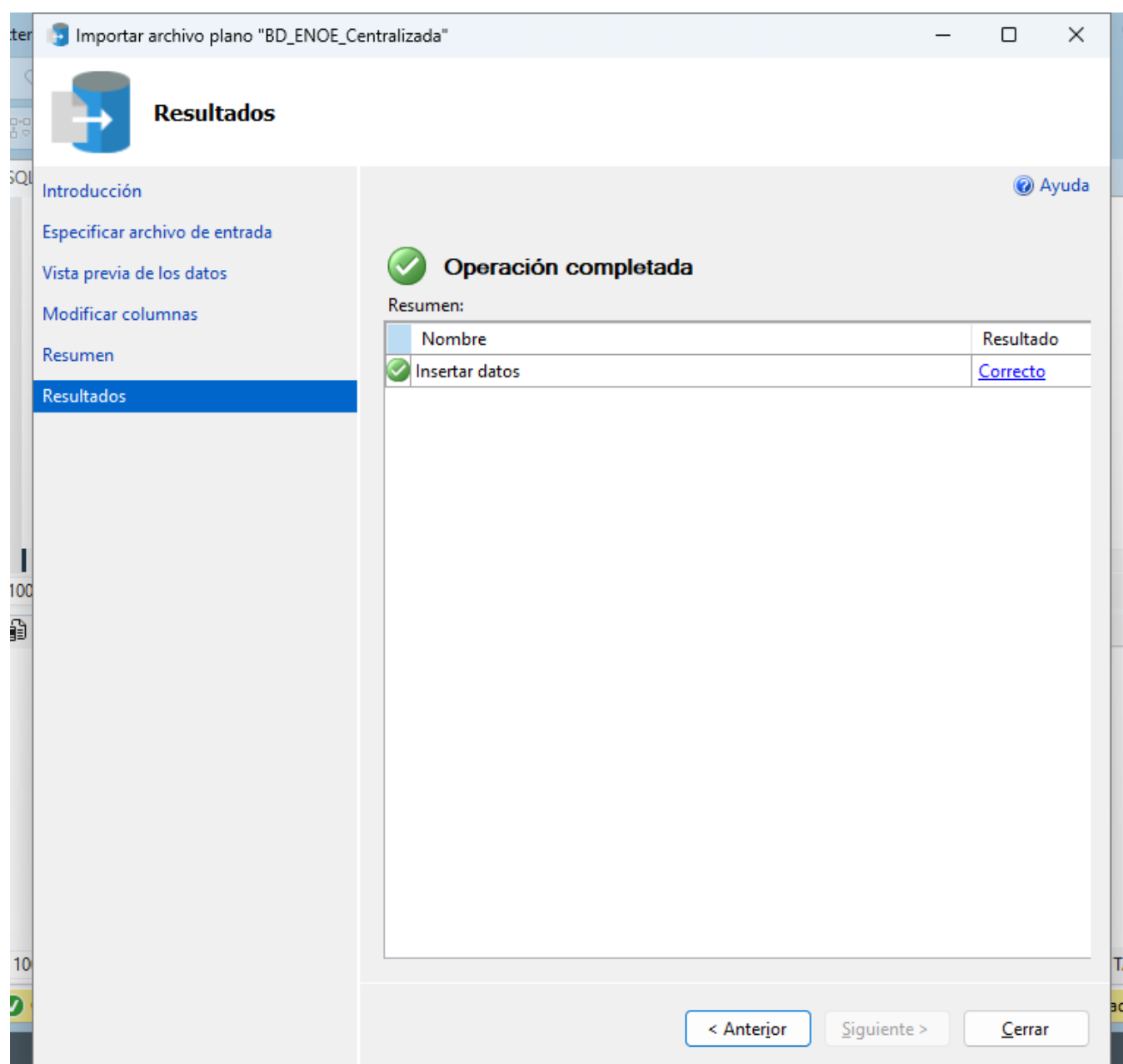


Figura 2. Resultado exitoso de la carga del periodo ENOE 2021-1T.

Integración del primer periodo a la tabla principal

Después de validar la carga del archivo 2021-1T en la tabla staging `stg_sdem_2021_1t`, se insertaron los registros seleccionados en la tabla principal `hechos_ocupacion`. Durante este proceso se incorporaron los atributos técnicos `anio = 2021` y `trimestre = 1`, los cuales permiten identificar el periodo de procedencia de cada registro.

La operación insertó correctamente **350,728 registros**, conservando el total cargado previamente en staging.

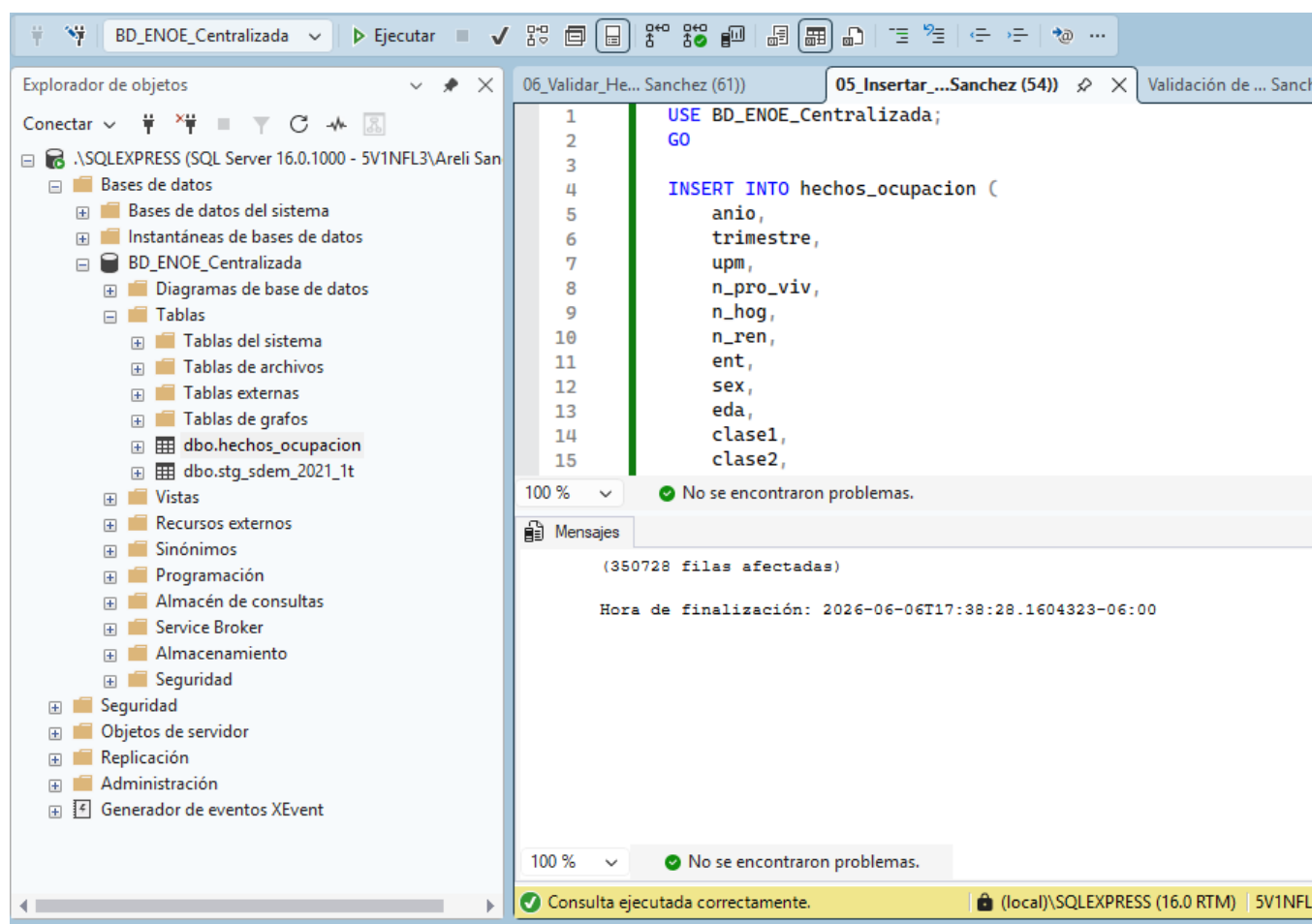


Figura 3. Inserción de registros del periodo 2021-1T desde la tabla staging hacia hechos_ocupacion. 05_Insertar_Hechos_2021_1T.sql

Validación de integridad de carga

Para comprobar que no existió pérdida de información durante el paso de staging hacia la tabla principal, se comparó el total de registros cargados en stg_sdem_2021_1t contra el total insertado en hechos_ocupacion para el año 2021 y trimestre 1.

Ambos conteos arrojaron **350,728 registros**, confirmando que la transferencia del primer periodo se realizó correctamente.

06_Validar_H...anchez (61)) 05_Insertar_H... Sanchez (54)) Validación de ... Sanchez (52))

```

1  USE BD_ENOE_Centralizada;
2  GO
3
4  SELECT COUNT(*) AS total_staging_2021_1t
5  FROM stg_sdem_2021_1t;
6  GO
7
8  SELECT COUNT(*) AS total_hechos_2021_1t
9  FROM hechos_ocupacion
10 WHERE anio = 2021
11       AND trimestre = 1;
12 GO

```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	total_staging_2021_1t
1	350728

	total_hechos_2021_1t
1	350728

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) | 5V1NFL3\Arelí Sanc

Figura 4. Validación de equivalencia entre staging y tabla principal para el periodo 2021-1T.

Integración de periodos restantes

A partir de la validación realizada con el primer periodo, se aplicó el mismo procedimiento de integración para los trimestres restantes. Cada archivo fue cargado inicialmente en una tabla staging independiente y posteriormente insertado en la tabla hechos_ocupacion, incorporando manualmente los atributos técnicos anio y trimestre según el periodo correspondiente.

La siguiente captura muestra el caso del segundo trimestre de 2021, donde se insertaron correctamente **381,319 registros** desde stg_sdem_2021_2t hacia la tabla principal.

```

07_Insertar_...Sanchez (74)) 06_Validar_He... Sanchez (61)) 05_Insertar_H... Sanchez (54))
1  USE BD_ENOE_Centralizada;
2  GO
3
4  INSERT INTO hechos_ocupacion (
5      anio, trimestre,
6      upm, n_pro_viv, n_hog, n_ren,
7      ent, sex, eda, clase1, clase2,
8      niv_ins, pos_ocu, rama
9  )
10 SELECT
11     2021 AS anio,
12     2 AS trimestre,
13     upm, n_pro_viv, n_hog, n_ren,
14     ent, sex, eda, clase1, clase2,
15     niv_ins, pos_ocu, rama

```

100 % No se encontraron problemas.

Mensajes

(381319 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-06-06T18:16:24.2925505-06:00

100 % No se encontraron problemas.

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) 5V1NFL3\Arelí San

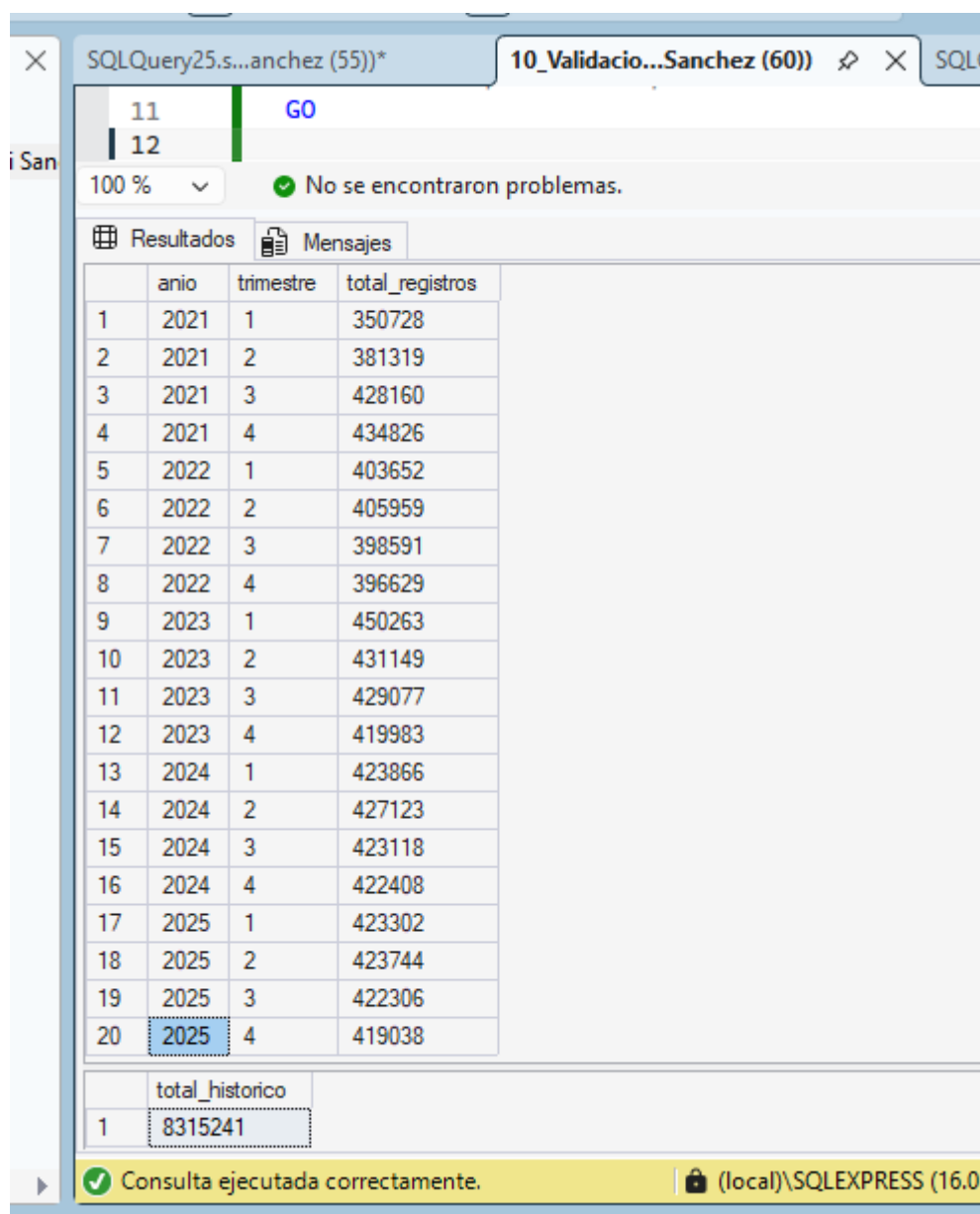
Figura 5. Inserción de registros correspondientes al periodo 2021-2T en hechos_ocupacion.

El procedimiento de carga se aplicó de manera uniforme para los veinte periodos comprendidos entre 2021 y 2025. Cada archivo fue importado a una tabla staging independiente mediante el asistente de carga de SQL Server, validando posteriormente la integridad de los registros antes de integrarlos a la tabla principal hechos_ocupacion. Para evitar redundancia, se muestran únicamente ejemplos representativos del proceso y una tabla resumen con los resultados obtenidos para todos los periodos.

Validación de la integración histórica

Una vez concluida la carga de los veinte periodos comprendidos entre 2021 y 2025, se realizó una validación integral con el propósito de verificar que todos los registros fueron incorporados correctamente a la tabla principal hechos_ocupacion.

Para ello, se ejecutó una consulta agrupada por año y trimestre que permitió confirmar la presencia de cada uno de los periodos históricos considerados en el proyecto. Los resultados muestran que los veinte trimestres fueron cargados exitosamente y quedaron disponibles para su análisis dentro del modelo centralizado. [10_Validacion_Carga_Historica_Completa.sql](#)



	anio	trimestre	total_registros
1	2021	1	350728
2	2021	2	381319
3	2021	3	428160
4	2021	4	434826
5	2022	1	403652
6	2022	2	405959
7	2022	3	398591
8	2022	4	396629
9	2023	1	450263
10	2023	2	431149
11	2023	3	429077
12	2023	4	419983
13	2024	1	423866
14	2024	2	427123
15	2024	3	423118
16	2024	4	422408
17	2025	1	423302
18	2025	2	423744
19	2025	3	422306
20	2025	4	419038

	total_historico
1	8315241

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0)

Figura 6. Distribución de registros por año y trimestre en la tabla hechos_ocupacion.

Además, se realizó una validación global del volumen de información almacenado. El resultado obtenido indica que la tabla principal concentra un total de **8,315,241 registros**, integrando la información histórica correspondiente al periodo 2021–2025.

Este resultado confirma que el proceso de consolidación de datos fue exitoso y proporciona una base consistente para la ejecución de consultas analíticas y la posterior implementación del esquema distribuido.

Distribución histórica por año

Como parte del proceso de validación, se realizó un análisis agregado por año con el fin de conocer la cantidad de registros almacenados para cada ejercicio histórico considerado en el estudio.

Los resultados obtenidos muestran una distribución relativamente homogénea entre los cinco años analizados, con ligeras variaciones atribuibles a las diferencias propias de levantamiento y actualización de la encuesta en cada periodo. [11_Cantidad_Por_Año.sql](#)

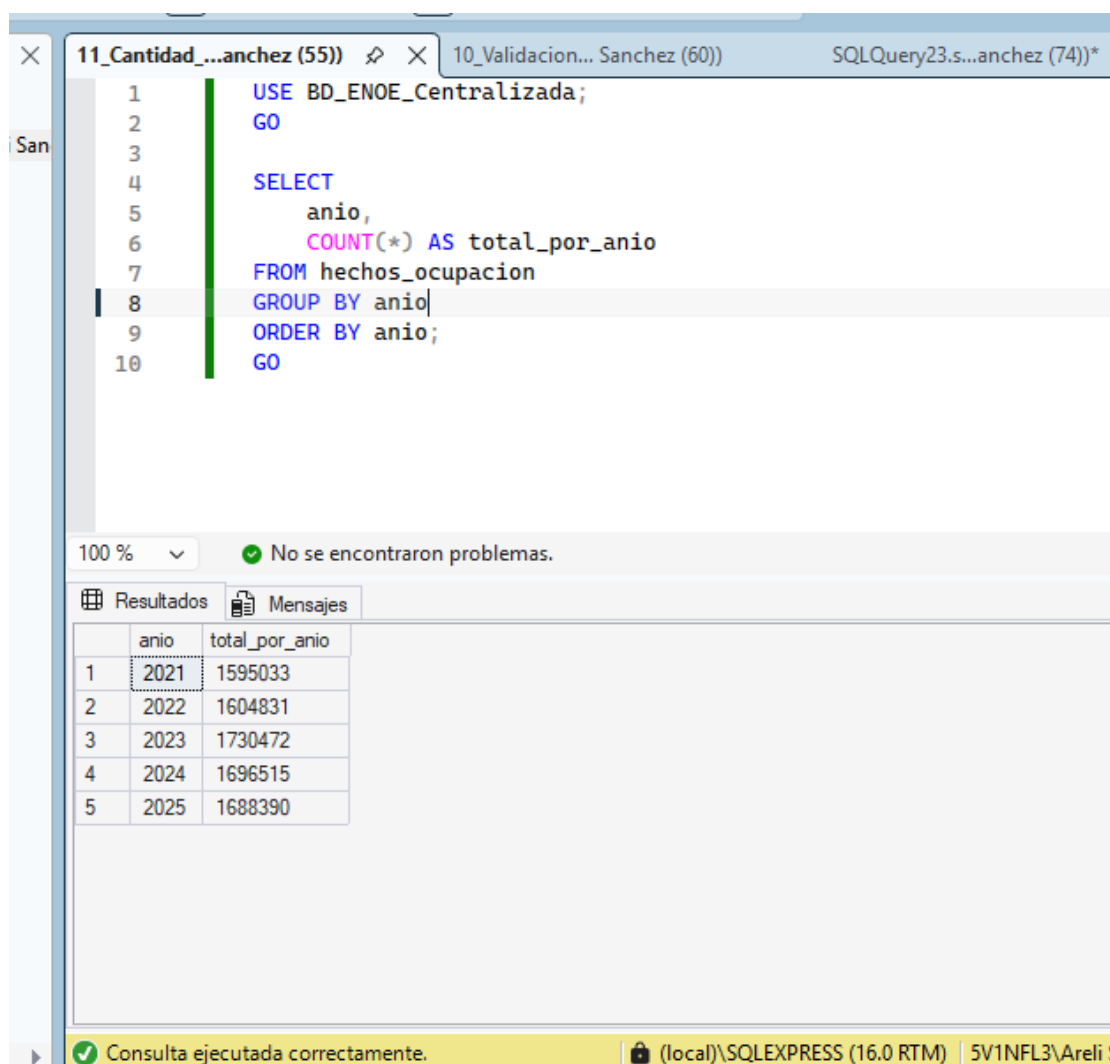


Figura 7. Cantidad de registros integrados por año.

La validación anual permite confirmar que todos los años considerados en el proyecto fueron incorporados correctamente al modelo centralizado, garantizando la disponibilidad de información suficiente para la construcción de consultas analíticas y la evaluación posterior del esquema de fragmentación horizontal temporal.

13. Incorporación de tablas catálogo

Con el propósito de mantener un modelo de datos normalizado y evitar redundancia de información descriptiva, se incorporaron tablas catálogo asociadas a las variables seleccionadas para el análisis. Estas tablas almacenan las descripciones correspondientes a los códigos utilizados por la ENOE, mientras que la tabla principal hechos_ocupacion conserva únicamente los valores de referencia.

La separación entre datos transaccionales y datos descriptivos permite mejorar la integridad de la información, facilitar el mantenimiento del modelo y cumplir los principios de la Tercera Forma Normal (3FN). [12_Catalogos.sql](#)

Los catálogos incorporados corresponden a las variables utilizadas en las consultas de análisis y en la construcción del esquema distribuido:

Tabla catálogo	Descripción
entidad	Catálogo de entidades federativas.
sexo	Catálogo de sexo de la población.
clase1	Clasificación de condición de actividad económica (PEA y PNEA).
clase2	Clasificación de condición de ocupación.
niv_ins	Catálogo de nivel educativo.
pos_ocu	Catálogo de posición ocupacional.
rama	Catálogo de sector o rama de actividad económica.

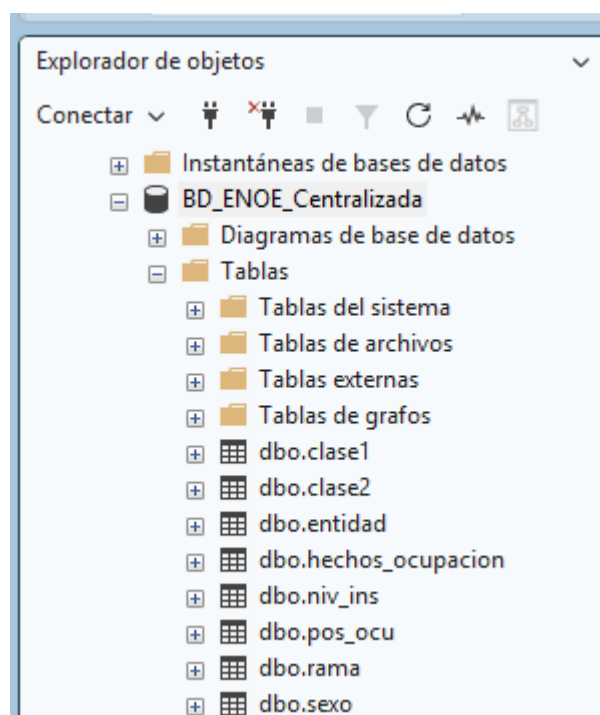


Figura 8. Tablas catálogo incorporadas al modelo centralizado.

Posteriormente, estas tablas serán relacionadas con la tabla principal hechos_ocupacion mediante llaves primarias y foráneas, permitiendo realizar consultas utilizando descripciones comprensibles en lugar de códigos numéricos.

14. Implementación de llaves primarias y foráneas

Una vez incorporadas las tablas catálogo al modelo centralizado, se procedió a establecer las restricciones de integridad referencial mediante la definición de llaves primarias y llaves foráneas.

Las llaves primarias fueron creadas sobre el atributo CVE de cada catálogo, garantizando la unicidad de los códigos utilizados por la ENOE. Posteriormente, dichos catálogos fueron relacionados con la tabla principal hechos_ocupacion a través de llaves foráneas, permitiendo mantener la consistencia entre los registros históricos y las descripciones asociadas a cada clasificación.

Este esquema evita la duplicidad de información descriptiva, facilita el mantenimiento del modelo y cumple con los principios de normalización establecidos para una base de datos en Tercera Forma Normal (3FN). [13_Implementacion_Llaves.sql](#)

Las relaciones implementadas fueron las siguientes:

Tabla principal	Campo	Tabla catálogo
hechos_ocupacion	ent	entidad
hechos_ocupacion	sex	sexo
hechos_ocupacion	clase1	clase1
hechos_ocupacion	clase2	clase2
hechos_ocupacion	niv_ins	niv_ins
hechos_ocupacion	pos_ocu	pos_ocu
hechos_ocupacion	rama	rama

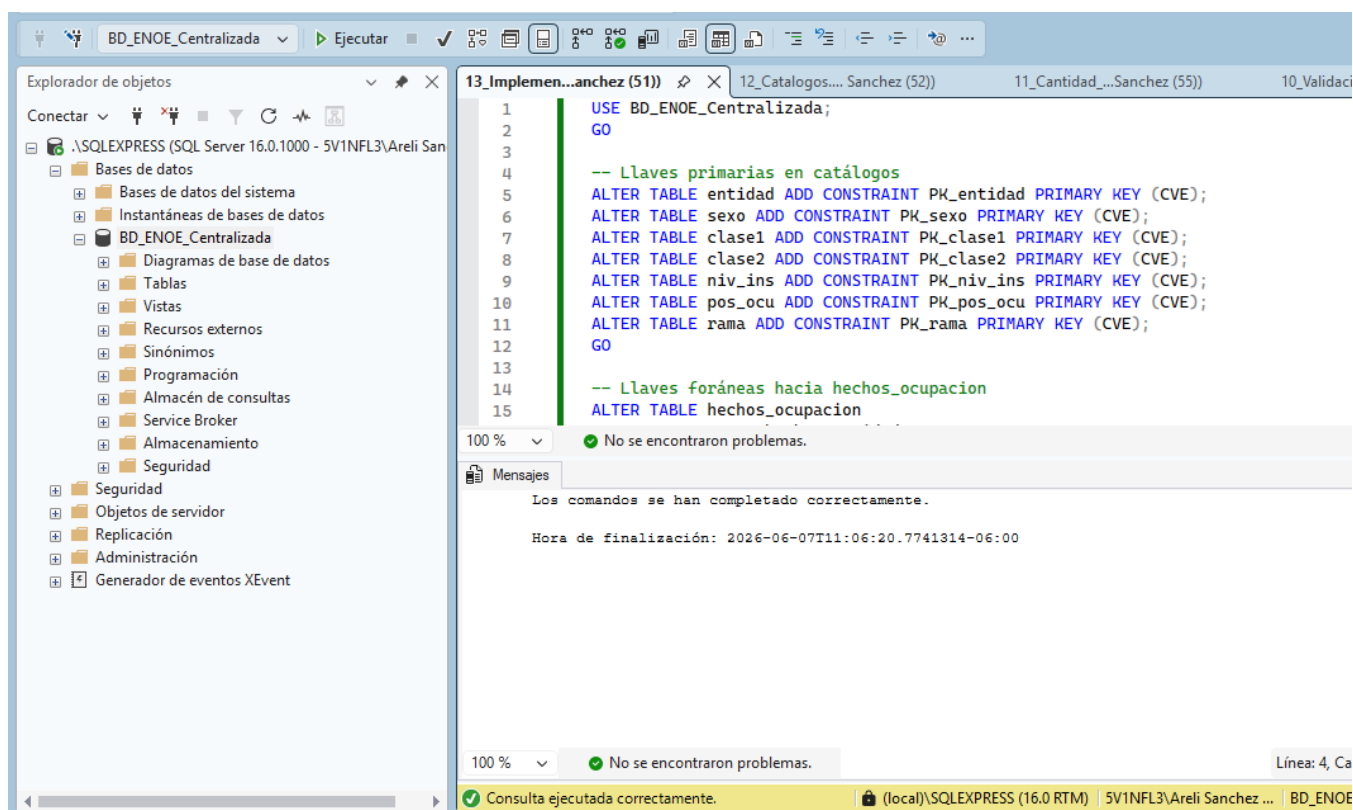


Figura 9. Creación de restricciones de integridad referencial mediante llaves primarias y foráneas.

Como resultado, la tabla hechos_ocupacion almacena únicamente los códigos de clasificación, mientras que las descripciones correspondientes se encuentran centralizadas en tablas catálogo especializadas. Esta estructura permite realizar consultas más consistentes y facilita la posterior transformación del esquema centralizado hacia una arquitectura distribuida.

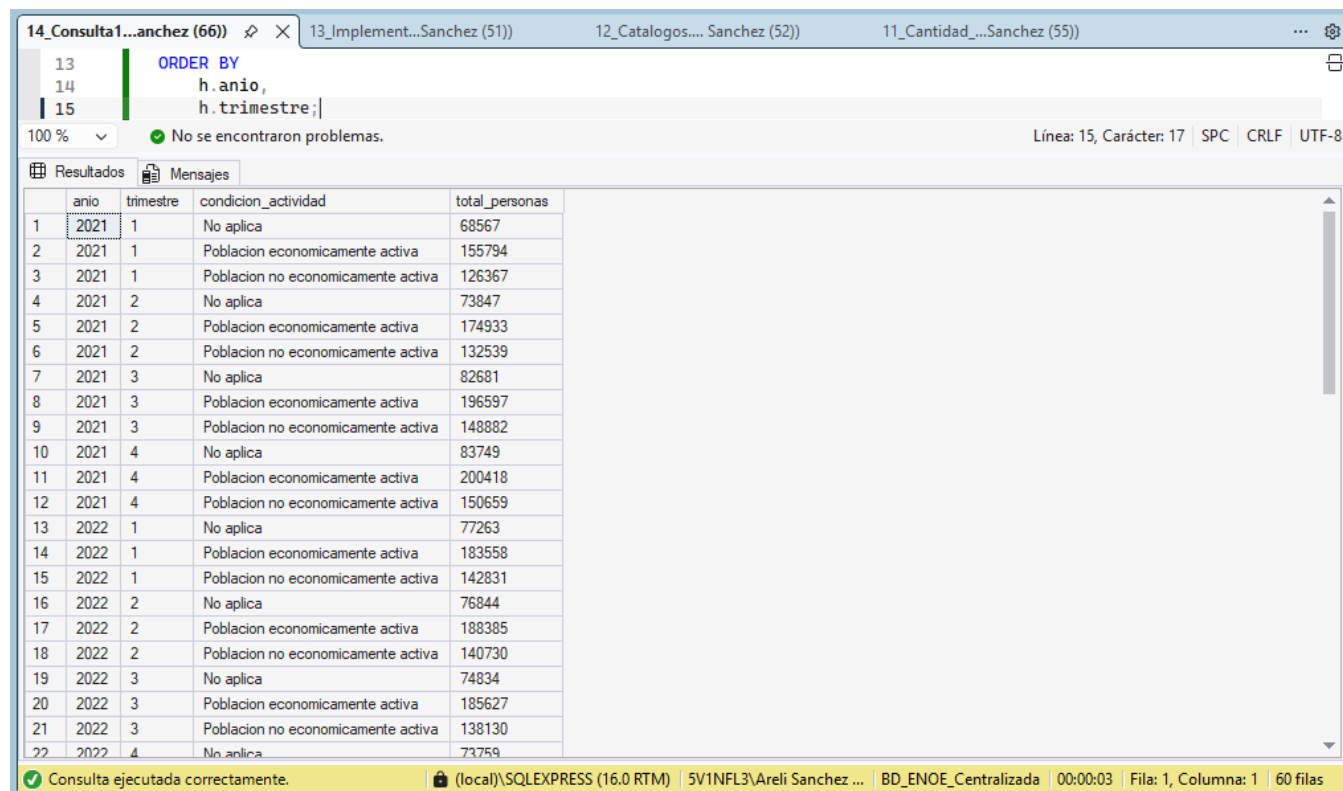
15. Consultas centralizadas

Con el objetivo de analizar las condiciones laborales y sociodemográficas de la población mexicana durante el periodo 2021–2025, se implementaron cinco consultas sobre la base de datos centralizada. Estas consultas permiten evaluar distintos aspectos del mercado laboral y constituyen la base para la posterior comparación con el esquema distribuido.

Las consultas fueron diseñadas utilizando las variables seleccionadas durante el proceso de modelado y haciendo uso de las tablas catálogo para obtener resultados interpretables y consistentes.

1. Evolución de la participación económica por año y trimestre

Esta consulta analiza la distribución de la población económicamente activa y no económicamente activa a lo largo del periodo de estudio. [14_Consulta1_Centralizada.sql](#)



The screenshot shows a SQL query execution window with the following SQL code:

```
ORDER BY
13
14 h.ano,
15 h.trimestre;
```

The results are displayed in a table with the following columns: año, trimestre, condicion_actividad, and total_personas. The table shows data for the years 2021 and 2022, across four quarters. The conditions for economic activity are categorized as 'No aplica', 'Poblacion económicamente activa', and 'Poblacion no económicamente activa'.

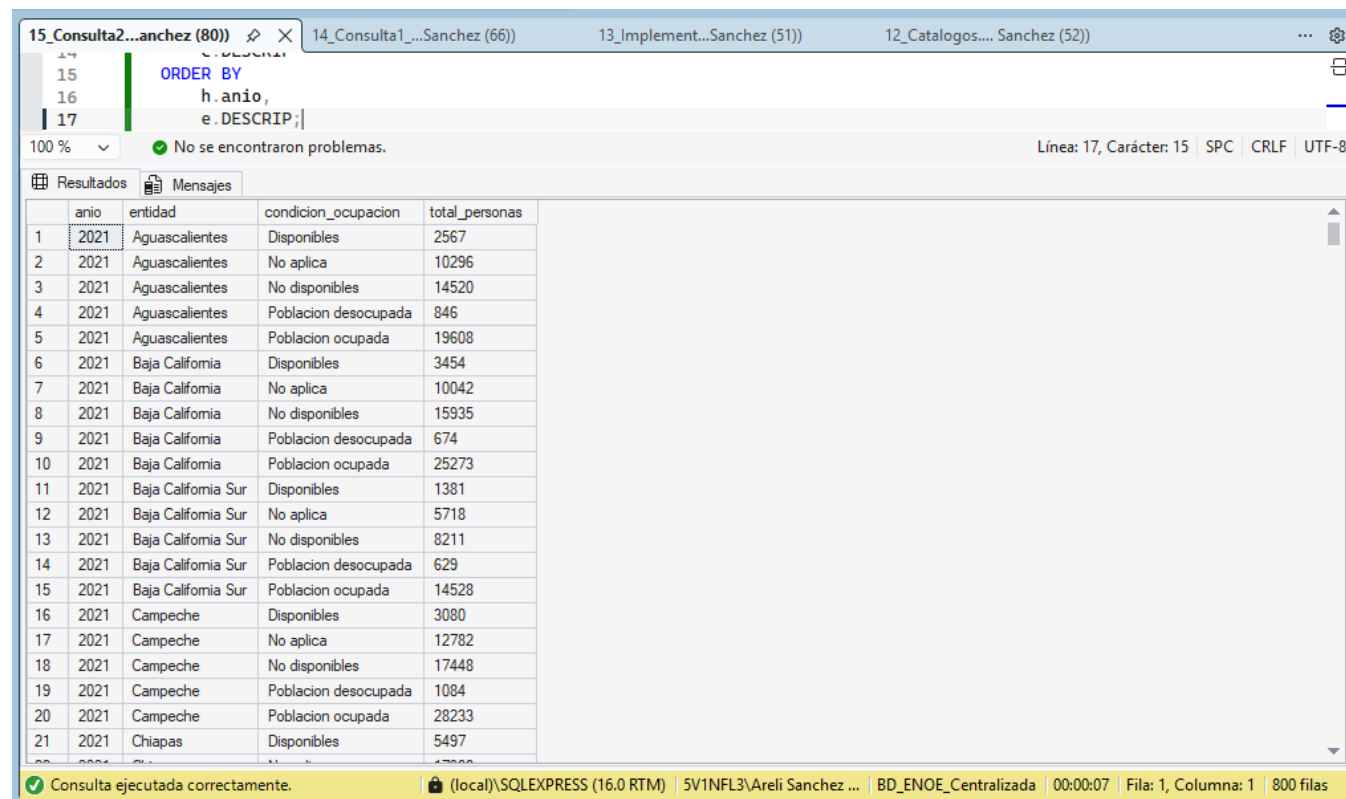
	año	trimestre	condicion_actividad	total_personas
1	2021	1	No aplica	68567
2	2021	1	Poblacion económicamente activa	155794
3	2021	1	Poblacion no económicamente activa	126367
4	2021	2	No aplica	73847
5	2021	2	Poblacion económicamente activa	174933
6	2021	2	Poblacion no económicamente activa	132539
7	2021	3	No aplica	82681
8	2021	3	Poblacion económicamente activa	196597
9	2021	3	Poblacion no económicamente activa	148882
10	2021	4	No aplica	83749
11	2021	4	Poblacion económicamente activa	200418
12	2021	4	Poblacion no económicamente activa	150659
13	2022	1	No aplica	77263
14	2022	1	Poblacion económicamente activa	183558
15	2022	1	Poblacion no económicamente activa	142831
16	2022	2	No aplica	76844
17	2022	2	Poblacion económicamente activa	188385
18	2022	2	Poblacion no económicamente activa	140730
19	2022	3	No aplica	74834
20	2022	3	Poblacion económicamente activa	185627
21	2022	3	Poblacion no económicamente activa	138130
22	2022	4	No aplica	73759

The status bar at the bottom indicates: Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) | 5V1NFL3\Areli Sanchez ... | BD_ENOE_Centralizada | 00:00:03 | Fila: 1, Columna: 1 | 60 filas

2. Distribución de la condición de ocupación por entidad federativa y año

Permite comparar la población ocupada, desocupada, disponible y no disponible entre entidades.

[15_Consulta2_Centralizada.sql](#)



	anio	entidad	condicion_ocupacion	total_personas
1	2021	Aguascalientes	Disponibles	2567
2	2021	Aguascalientes	No aplica	10296
3	2021	Aguascalientes	No disponibles	14520
4	2021	Aguascalientes	Poblacion desocupada	846
5	2021	Aguascalientes	Poblacion ocupada	19608
6	2021	Baja California	Disponibles	3454
7	2021	Baja California	No aplica	10042
8	2021	Baja California	No disponibles	15935
9	2021	Baja California	Poblacion desocupada	674
10	2021	Baja California	Poblacion ocupada	25273
11	2021	Baja California Sur	Disponibles	1381
12	2021	Baja California Sur	No aplica	5718
13	2021	Baja California Sur	No disponibles	8211
14	2021	Baja California Sur	Poblacion desocupada	629
15	2021	Baja California Sur	Poblacion ocupada	14528
16	2021	Campeche	Disponibles	3080
17	2021	Campeche	No aplica	12782
18	2021	Campeche	No disponibles	17448
19	2021	Campeche	Poblacion desocupada	1084
20	2021	Campeche	Poblacion ocupada	28233
21	2021	Chiapas	Disponibles	5497

3. Relación entre nivel educativo y condición de ocupación

Permite analizar cómo se distribuye la condición laboral según el nivel de instrucción.

[16_Consulta3_Centralizada.sql](#)

16_Consulta3...anchez (58) 15_Consulta2...Sanchez (80) 14_Consulta1...Sanchez (66) 13_Implement...Sanchez (51)

13 n. DESCRIP,
14 c. DESCRIP
15 ORDER BY
16 h. anio
17 n. DESCRIP;

100 % No se encontraron problemas. Línea: 17, Carácter: 15 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	anio	nivel_educativo	condicion_ocupacion	total_personas
1	2021	Medio superior y superior	Disponibles	29524
2	2021	Medio superior y superior	No disponibles	111284
3	2021	Medio superior y superior	Poblacion desocupada	15792
4	2021	Medio superior y superior	Poblacion ocupada	317275
5	2021	No aplica	No aplica	130077
6	2021	No especificado	Disponibles	72
7	2021	No especificado	No aplica	132
8	2021	No especificado	No disponibles	528
9	2021	No especificado	Poblacion desocupada	23
10	2021	No especificado	Poblacion ocupada	842
11	2021	Primaria completa	Disponibles	21000
12	2021	Primaria completa	No aplica	1635
13	2021	Primaria completa	No disponibles	131889
14	2021	Primaria completa	Poblacion desocupada	3082
15	2021	Primaria completa	Poblacion ocupada	100597
16	2021	Primaria incompleta	Disponibles	15507
17	2021	Primaria incompleta	No aplica	176994
18	2021	Primaria incompleta	No disponibles	74389
19	2021	Primaria incompleta	Poblacion desocupada	1150
20	2021	Primaria incompleta	Poblacion ocupada	52172

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) SV1NFL3\Arelí Sanchez ... BD_ENOE_Centralizada 00:00:08 Fila: 1, Columna: 1 125 filas

4. Distribución de la posición ocupacional según sexo y año

Permite identificar diferencias en la posición ocupacional entre hombres y mujeres.

[17_Consulta4_Centralizada.sql](#)

17_Consulta4...anchez (53) 16_Consulta3...Sanchez (58) 15_Consulta2...Sanchez (80) 14_Consulta1...Sanchez (66)

```

12 h.anio,
13 s.DESCRIP,
14 p.DESCRIP
15 ORDER BY
16 h.anio,
17 s.DESCRIP;

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 17, Carácter: 15 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	anio	sexo	posicion_ocupacional	total_personas
1	2021	Hombre	Empleadores	26894
2	2021	Hombre	No aplica	338483
3	2021	Hombre	Trabajadores por cuenta propia	84299
4	2021	Hombre	Trabajadores sin pago	11869
5	2021	Hombre	Trabajadores subordinados y remunerados	292643
6	2021	Mujer	Empleadores	7888
7	2021	Mujer	No aplica	528855
8	2021	Mujer	Trabajadores por cuenta propia	62120
9	2021	Mujer	Trabajadores sin pago	15769
10	2021	Mujer	Trabajadores subordinados y remunerados	196767
11	2022	Hombre	Empleadores	28731
12	2022	Hombre	No aplica	331876
13	2022	Hombre	Trabajadores por cuenta propia	85035
14	2022	Hombre	Trabajadores sin pago	11028
15	2022	Hombre	Trabajadores subordinados y remunerados	299492
16	2022	Mujer	Empleadores	8610
17	2022	Mujer	No aplica	523606
18	2022	Mujer	Trabajadores por cuenta propia	63316
19	2022	Mujer	Trabajadores sin pago	16172

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) 5V1NFL3\Arelí Sanchez ... BD_ENOE_Centralizada 00:00:07 Fila: 1, Columna: 1 50 filas

5. Evolución de los sectores de actividad económica por año y trimestre

Permite observar la participación de los distintos sectores económicos a lo largo del periodo analizado. [18_Consulta5_Centralizada.sql](#)

18_Consulta5...anchez (78)) 17_Consulta4...Sanchez (53)) 16_Consulta3...Sanchez (58)) 15_Consulta2...Sanchez (80))

```

6 FROM hechos_ocupacion h
7 INNER JOIN rama r
8 ON h.rama = r.CVE
9 GROUP BY
10 h.anio,
11 h.trimestre,
12 r.DESCRIP
13 ORDER BY
14 h.anio,
15 h.trimestre;

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 15, Carácter: 17 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	anio	trimestre	sector_economico	total_personas
1	2021	1	Agropecuaria	11317
2	2021	1	Comercio	29127
3	2021	1	Construccion	12276
4	2021	1	Industria manufacturera	25650
5	2021	1	No aplica	201737
6	2021	1	No especificado	960
7	2021	1	Otros	1422
8	2021	1	Servicios	68239
9	2021	2	Agropecuaria	12899
10	2021	2	Comercio	33223
11	2021	2	Construccion	13893
12	2021	2	Industria manufacturera	28259
13	2021	2	No aplica	213642
14	2021	2	No especificado	1141
15	2021	2	Otros	1490
16	2021	2	Servicios	76772

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) 5V1NFL3\Arel Sanchez ... BD_ENOE_Centralizada 00:00:03 Fila: 1, Columna: 1 160 filas

Seleccionar repositorio

Las consultas muestran que la dimensión temporal participa de manera recurrente en los criterios de agrupación y análisis. Por esta razón, los resultados obtenidos en el esquema centralizado sustentan la decisión de aplicar una fragmentación horizontal temporal en la etapa distribuida del proyecto.

16. Análisis de consultas centralizadas

Las cinco consultas centralizadas se ejecutaron correctamente sobre BD_ENOE_Centralizada, utilizando la tabla principal hechos_ocupacion y las tablas catálogo relacionadas. Esto permitió obtener resultados interpretables mediante descripciones como entidad federativa, sexo, condición de actividad económica, condición de ocupación, nivel de instrucción, posición ocupacional y rama de actividad económica.

Los resultados obtenidos confirman que el modelo centralizado permite responder las preguntas de análisis planteadas. Sin embargo, también muestran que las consultas recorren el conjunto histórico completo, compuesto por **8,315,241 registros**, especialmente cuando se agrupa por año, trimestre o dimensión laboral.

Debido a que las consultas utilizan de forma recurrente los atributos anio y trimestre, se confirma que la dimensión temporal es el principal criterio de acceso y agrupación. Por esta razón, la siguiente etapa del proyecto consiste en transformar el modelo centralizado en un esquema distribuido mediante fragmentación horizontal temporal.

17. Transición hacia el esquema distribuido

Una vez validado el funcionamiento de las consultas centralizadas y confirmado que la dimensión temporal constituye el principal patrón de acceso a la información, se procedió a implementar el esquema distribuido propuesto.

Para ello se crearon dos nodos independientes destinados a almacenar fragmentos específicos de la tabla hechos_ocupacion. La distribución se realizó conforme al criterio temporal definido previamente, conservando la estructura lógica del modelo centralizado.

18. Análisis para un esquema distribuido

Los resultados obtenidos en las consultas centralizadas confirmaron que los atributos anio y trimestre participan de forma recurrente en los criterios de agrupación y análisis. Por ello, se ratifica la conveniencia de aplicar una fragmentación horizontal temporal, permitiendo distribuir los registros entre nodos independientes sin alterar la semántica de las consultas originalmente definidas.

19. Diseño de la distribución

La estrategia seleccionada consiste en una fragmentación horizontal primaria basada en el atributo anio.

La distribución propuesta divide los registros históricos de la tabla hechos_ocupacion en dos fragmentos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos.

La unión de ambos fragmentos permite reconstruir completamente la tabla centralizada original, garantizando que no exista pérdida de información durante el proceso de distribución.

Formalmente, la fragmentación puede expresarse como:

$$\text{Nodo_A} = \sigma(\text{anio} \in \{2021, 2022\})(\text{hechos_ocupacion})$$

$$\text{Nodo_B} = \sigma(\text{anio} \in \{2023, 2024, 2025\})(\text{hechos_ocupacion})$$

20. Implementación de nodos distribuidos

Con el propósito de materializar el esquema distribuido propuesto, se implementaron dos nodos independientes utilizando instancias separadas de Microsoft SQL Server.

La base de datos centralizada fue mantenida en la instancia principal .\SQLEXPRESS, mientras que la arquitectura distribuida se construyó mediante la creación de dos bases de datos independientes destinadas a almacenar los fragmentos resultantes del proceso de distribución.

La configuración utilizada fue la siguiente:

Componente	Ubicación
BD_ENOE_Centralizada	Instancia .\SQLEXPRESS

BD_ENOE_Nodo_A	Instancia .\SQLEXPRESS
BD_ENOE_Nodo_B	Instancia .\NODEB

Esta configuración permite simular una arquitectura distribuida mediante la separación lógica y física de los datos en nodos distintos, manteniendo una base centralizada como referencia para las pruebas de validación.

La utilización de múltiples instancias facilita la ejecución de consultas distribuidas y la comparación posterior entre el esquema centralizado y el esquema fragmentado.

Creación de bases distribuidas

Como parte de la implementación del esquema distribuido, se crearon las bases de datos BD_ENOE_Nodo_A y BD_ENOE_Nodo_B, las cuales almacenarán los fragmentos temporales derivados de la tabla centralizada hechos_ocupacion. [19_Creacion_NodoA.sql](#) y [20_Creacion_NodoB.sql](#)

Estas bases conservan la misma estructura lógica del modelo centralizado, permitiendo ejecutar consultas equivalentes sobre información distribuida y validar posteriormente la reconstrucción de la información original.

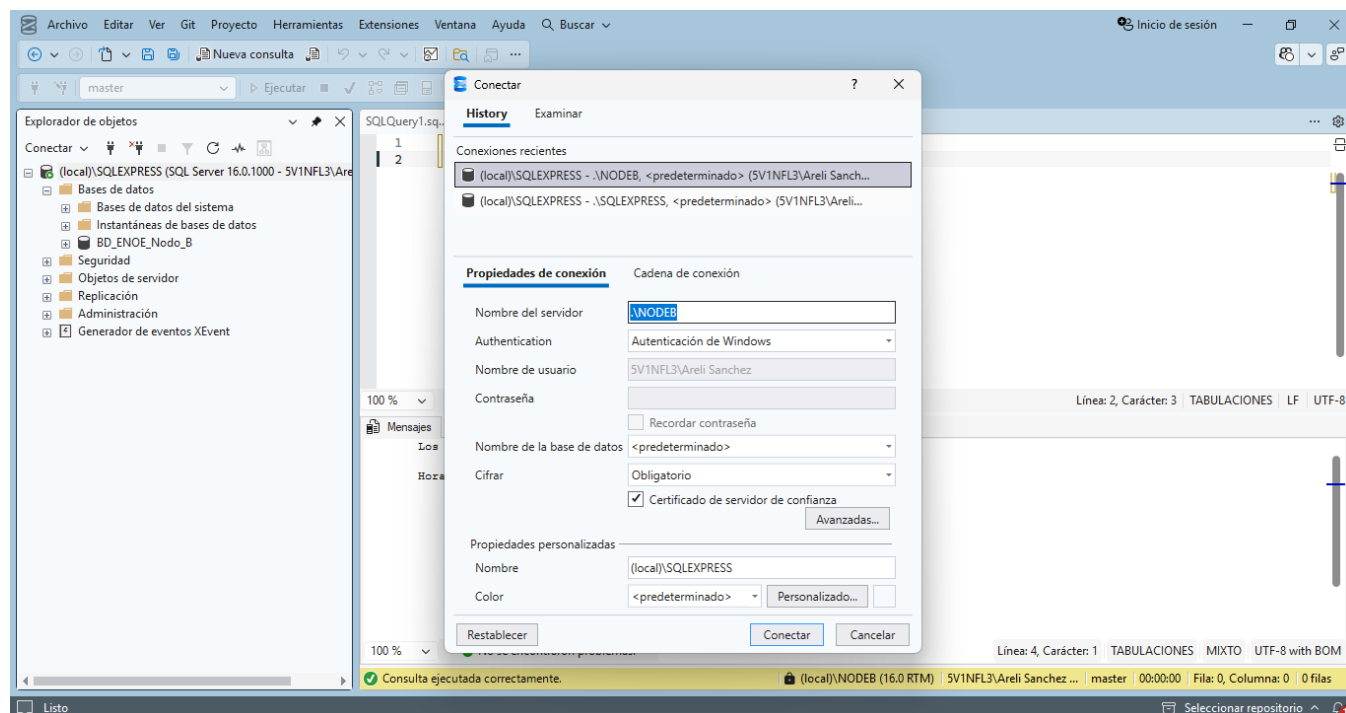


Figura 10. Configuración de instancias utilizadas para la implementación de la arquitectura distribuida.

Las bases de datos distribuidas fueron creadas exitosamente en las instancias correspondientes, proporcionando la infraestructura necesaria para almacenar los fragmentos temporales definidos en la estrategia de distribución.

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface with a query window titled '21_Conteo_N...anchez (63)'. The window contains two SQL queries. The first query counts records for the years 2021 and 2022, returning a value of 3199864. The second query counts records for the years 2023, 2024, and 2025, returning a value of 5115377. The results are displayed in a table format below the queries.

```

1 SELECT COUNT(*) as NodoA
2 FROM hechos_ocupacion
3 WHERE anio IN (2021,2022);
4
5 SELECT COUNT(*) as NodoB
6 FROM hechos_ocupacion
7 WHERE anio IN (2023,2024,2025);

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 1, Carácter: 24 TABULACIONES LF UTF-8

NodoA	
1	3199864

NodoB	
1	5115377

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) | 5V1NFL3\Arelí Sanchez ... | BD_ENOE_Centralizada | 00:00:04 | Fila: 1, Columna: 1 | 2 filas

21. Implementación de la fragmentación horizontal

Con base en el análisis realizado sobre las consultas centralizadas, se implementó una estrategia de fragmentación horizontal temporal utilizando el atributo anio como criterio de distribución.

Para ello, se creó la base de datos BD_ENOE_Nodo_A, destinada a almacenar los registros correspondientes a los años 2021 y 2022.

Inicialmente se generó la estructura de la tabla hechos_ocupacion en el nodo distribuido, replicando el esquema de la tabla centralizada sin copiar registros. Posteriormente se realizó la carga de los datos correspondientes al fragmento asignado mediante una operación de inserción filtrada por año.

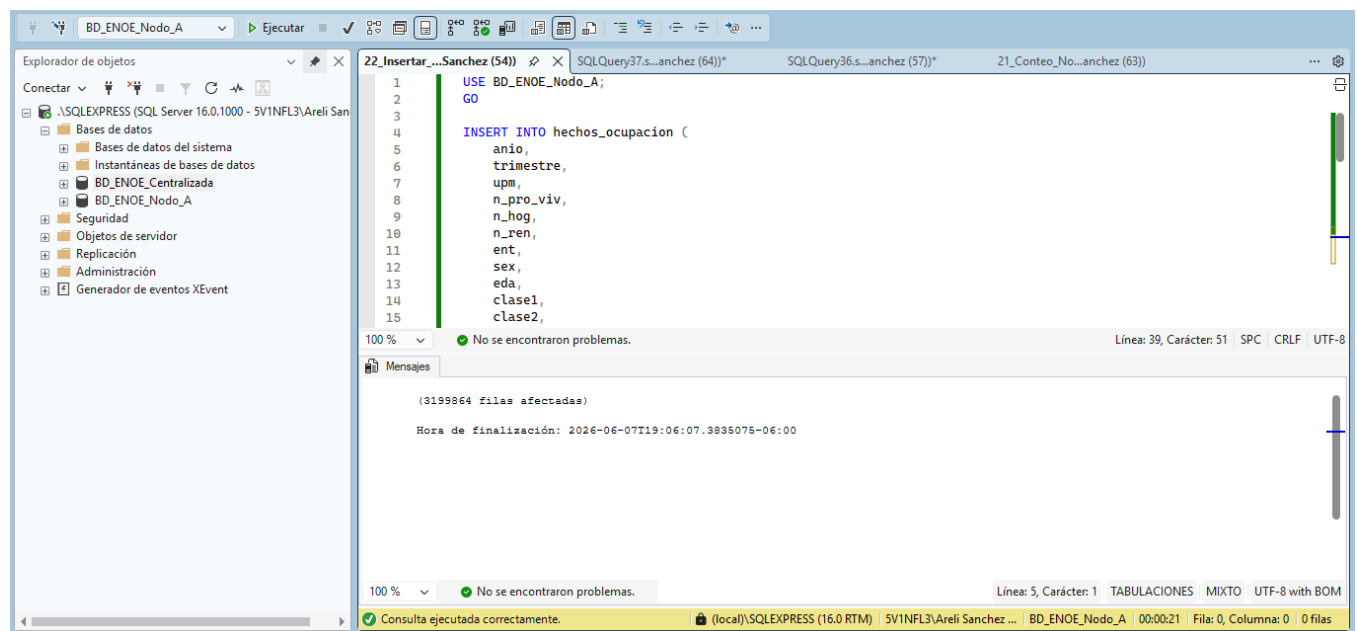


Figura 11. Inserción de los registros correspondientes al fragmento temporal almacenado en BD_ENOE_Nodo_A.

Como resultado, fueron transferidos exitosamente **3,199,864 registros** desde la base centralizada hacia el Nodo A.

Este procedimiento garantiza que únicamente los datos pertenecientes al periodo 2021–2022 se almacenen en dicho nodo, respetando el criterio de fragmentación horizontal temporal definido para la arquitectura distribuida.

Validación del Nodo A

Una vez concluida la carga de información, se realizó una validación de integridad mediante el conteo de registros almacenados en el nodo distribuido.

El resultado obtenido fue de **3,199,864 registros**, coincidiendo exactamente con la cantidad previamente calculada para el fragmento correspondiente a los años 2021 y 2022.

Esta verificación confirma que la transferencia de información se realizó de manera íntegra y sin pérdida de registros.

23_Validar_N...anchez (73)) 22_Insertar_D...Sanchez (54))* SQLQuery37.s...anchez (64))* SQLQu

```

1  USE BD_ENOE_Nodo_A;
2  GO
3
4  SELECT COUNT(*) AS total_nodo_a
5  FROM hechos_ocupacion;
6  GO

```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	total_nodo_a
1	3199864

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) 5V1NFL3\Areli Sanchez ...

Figura 12. Validación de registros almacenados en BD_ENOE_Nodo_A.

22. Construcción del fragmento temporal correspondiente al Nodo B

Para el segundo fragmento distribuido se identificaron los registros correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 dentro de la tabla centralizada **hechos_ocupacion**.

El criterio de selección se basó en el atributo **año**, siguiendo la estrategia de fragmentación horizontal temporal definida previamente para el esquema distribuido.

Como resultado de esta selección se obtuvo un conjunto de **5,115,377 registros**, los cuales conforman el fragmento asignado al Nodo B.

25_Exportar_...anchez (91) 22_Insertar_D...Sanchez (54))* SQLQuery36.s...anchez (57))* 23_Validar_No... Sanchez (73))

```

7      upm,
8      n_pro_viv,
9      n_hog,
10     n_ren,
11     ent,
12     sex,
13     eda,
14     clase1,
15     clase2,
16     niv_ins,
17     pos_ocu,
18     rama
19 FROM hechos_ocupacion
20 WHERE año IN (2023, 2024, 2025);
21 GO

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 21, Carácter: 3 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	año	trimestre	upm	n_pro_viv	n_hog	n_ren	ent	sex	eda	clase1	clase2	niv_ins	pos_ocu	rama
1	2023	1	900576	27	1	1	9	2	69	2	4	2	0	0
2	2023	1	900576	27	1	2	9	1	46	1	1	2	3	3
3	2023	1	900576	27	1	3	9	2	26	1	1	4	1	4
4	2023	1	900576	27	1	4	9	2	7	0	0	1	0	0
5	2023	1	900576	84	1	1	9	1	37	1	1	2	1	3
6	2023	1	900576	84	1	2	9	2	35	1	1	2	3	4
7	2023	1	900576	84	1	3	9	1	16	1	1	3	1	3
8	2023	1	900576	84	1	4	9	2	5	0	0	1	0	0
9	2023	1	900576	84	1	5	9	1	38	1	1	2	2	3
10	2023	1	900576	135	1	1	9	1	83	2	4	1	0	0
11	2023	1	900576	135	1	2	9	2	50	1	1	4	3	3

Consulta ejecutada correctamente. (local)\SQLEXPRESS (16.0 RTM) | 5V1NFL3\Arelí Sanchez ... | BD_ENOE_Centralizada | 00:00:33 | Fila: 1, Columna: 1 | 5,115,377 filas

Seleccionar repositorio

Figura 13. Selección del fragmento temporal correspondiente a los años 2023–2025 para su asignación al Nodo B. [25_Seleccion_Fragmento_Nodo_B.sql](#)

23. Transferencia del fragmento al Nodo B mediante Linked Server

Para transferir el fragmento correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025 hacia BD_ENOE_Nodo_B, se configuró un Linked Server desde la instancia .\NODEB hacia la instancia central .\SQLEXPRESS.

Esta conexión permitió consultar directamente el fragmento temporal definido en la base centralizada y transferirlo hacia el Nodo B sin utilizar archivos intermedios de exportación e importación.

Como resultado, se insertaron correctamente **5,115,377 registros** en la tabla hechos_ocupacion de BD_ENOE_Nodo_B.

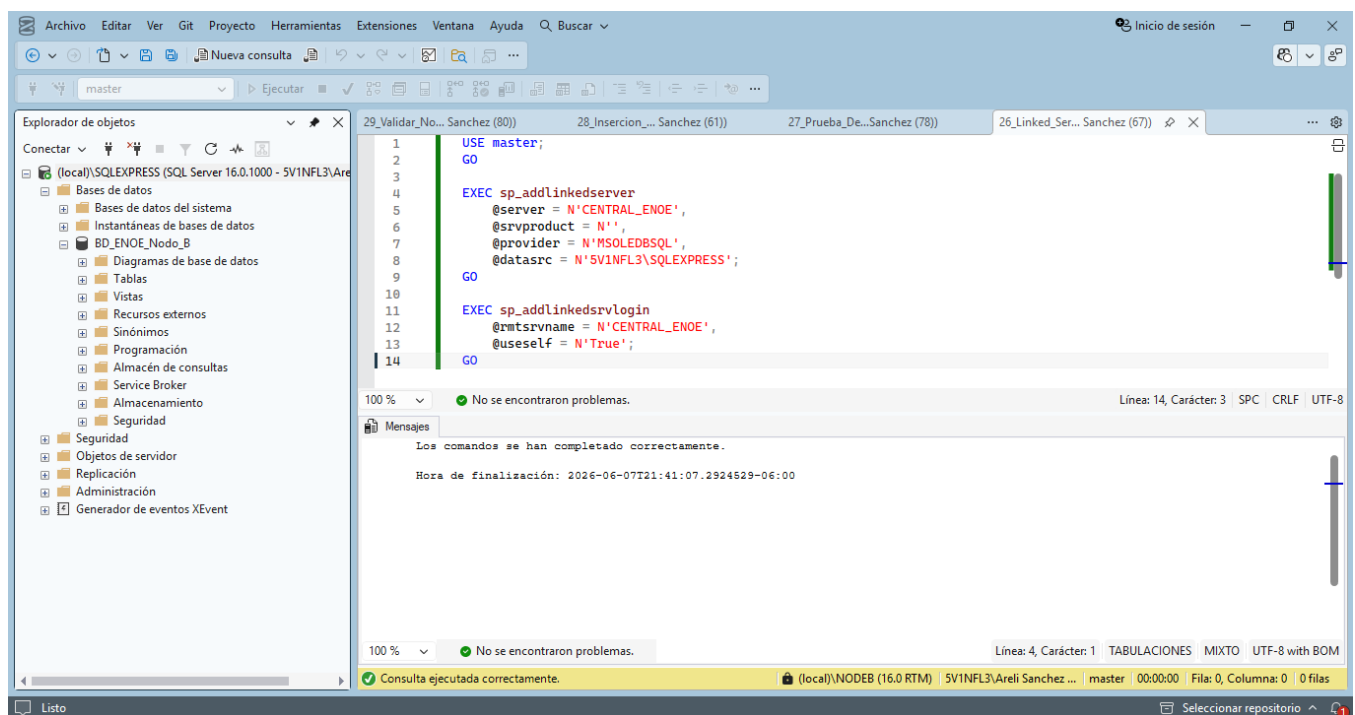


Figura 14. Configuración del Linked Server entre .\NODEB y .\SQLEXPRESS. [26_Linked_Server.sql](#)

29_Validar_No... Sanchez (80)) 28_Insercion_... Sanchez (61)) 27_Prueba_D...anchez (78)) 26_Linked_Ser... Sanchez (67))

```

1 SELECT TOP 10 *
2 FROM CENTRAL_ENOE.BD_ENOE_Centralizada.dbo.fragmento_nodo_b;
3 GO

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 3, Carácter: 3 TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	anio	trimestre	upm	n_pro_viv	n_hog	n_ren	ent	sex	eda	clase1	clase2	niv_ins	pos_ocu	rama
1	2023	1	900576	27	1	1	9	2	69	2	4	2	0	0
2	2023	1	900576	27	1	2	9	1	46	1	1	2	3	3
3	2023	1	900576	27	1	3	9	2	26	1	1	4	1	4
4	2023	1	900576	27	1	4	9	2	7	0	0	1	0	0
5	2023	1	900576	84	1	1	9	1	37	1	1	2	1	3
6	2023	1	900576	84	1	2	9	2	35	1	1	2	3	4
7	2023	1	900576	84	1	3	9	1	16	1	1	3	1	3
8	2023	1	900576	84	1	4	9	2	5	0	0	1	0	0
9	2023	1	900576	84	1	5	9	1	38	1	1	2	2	3
10	2023	1	900576	135	1	1	9	1	83	2	4	1	0	0

Consulta ejecutada correctamente. (local)\NODEB (16.0 RTM) 5V1NFL3\Arelí Sanchez ... master 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 10 filas

Figura 15. Prueba de lectura del fragmento mediante Linked Server. 27_Prueba_De_Lectura_LS.sql

29_Validar_N...anchez (80)) 28_Insercion_... Sanchez (61)) 27_Prueba_De...Sanchez (78)) 26_Linked_Ser... Sanchez (67))

```

1 USE BD_ENOE_Nodo_B;
2 GO
3
4 SELECT COUNT(*) AS total_nodo_b
5 FROM hechos_ocupacion;
6 GO

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 6, Carácter: 3 TABULACIONES LF UTF-8

Resultados Mensajes

	total_nodo_b
1	5115377

Consulta ejecutada correctamente. (local)\NODEB (16.0 RTM) 5V1NFL3\Arelí Sanchez ... BD_ENOE_Nodo_B 00:00:01 Fila: 1, Columna: 1 1 filas

Figura 16. Inserción del fragmento temporal en BD_ENOE_Nodo_B.

24. Validación de integridad de la fragmentación

Una vez contruidos los nodos distribuidos, se verificó que la suma de los registros almacenados en cada fragmento coincidiera exactamente con el total de registros de la base de datos centralizada.

Esta validación permitió comprobar que el proceso de fragmentación horizontal temporal conservó la totalidad de la información y no provocó pérdida ni duplicación de registros.

Fuente	Registros
Nodo A (2021-2022)	3,199,864
Nodo B (2023-2025)	5,115,377
Total distribuido	8,315,241
Total centralizado	8,315,241

25. Consultas Distribuidas

Una vez implementada la fragmentación horizontal temporal, se adaptaron las consultas de análisis para operar sobre la arquitectura distribuida. Debido a que la información histórica fue dividida entre los nodos BD_ENOE_Nodo_A y BD_ENOE_Nodo_B, las consultas requieren recuperar información desde múltiples fragmentos para reconstruir una visión completa del periodo analizado.

Las consultas distribuidas mantienen la misma lógica analítica que las consultas centralizadas, permitiendo comparar los resultados obtenidos en ambos esquemas y verificar la consistencia de la información.

1. Evolución de la participación económica por año y trimestre

Una vez implementada la fragmentación horizontal temporal, se desarrolló la primera consulta distribuida equivalente a la consulta centralizada de evolución de la participación económica.

La consulta fue ejecutada desde el Nodo B (. \NODEB) utilizando una operación UNION ALL entre los fragmentos almacenados en ambos nodos:

- Nodo A: periodos 2021–2022.
- Nodo B: periodos 2023–2025.

Posteriormente se aplicó una agregación mediante COUNT(*) agrupando por año y trimestre, obteniendo exactamente la misma distribución temporal que en el esquema centralizado.

Esta prueba permite verificar que la fragmentación no altera los resultados analíticos y que la reconstrucción lógica de la información puede realizarse mediante consultas distribuidas.

Resultado obtenido:

- Se recuperaron los 20 periodos correspondientes al horizonte histórico 2021–2025.
- Los conteos obtenidos coinciden con los resultados previamente validados en la base de datos centralizada.
- Se confirma la integridad de la fragmentación horizontal temporal implementada.

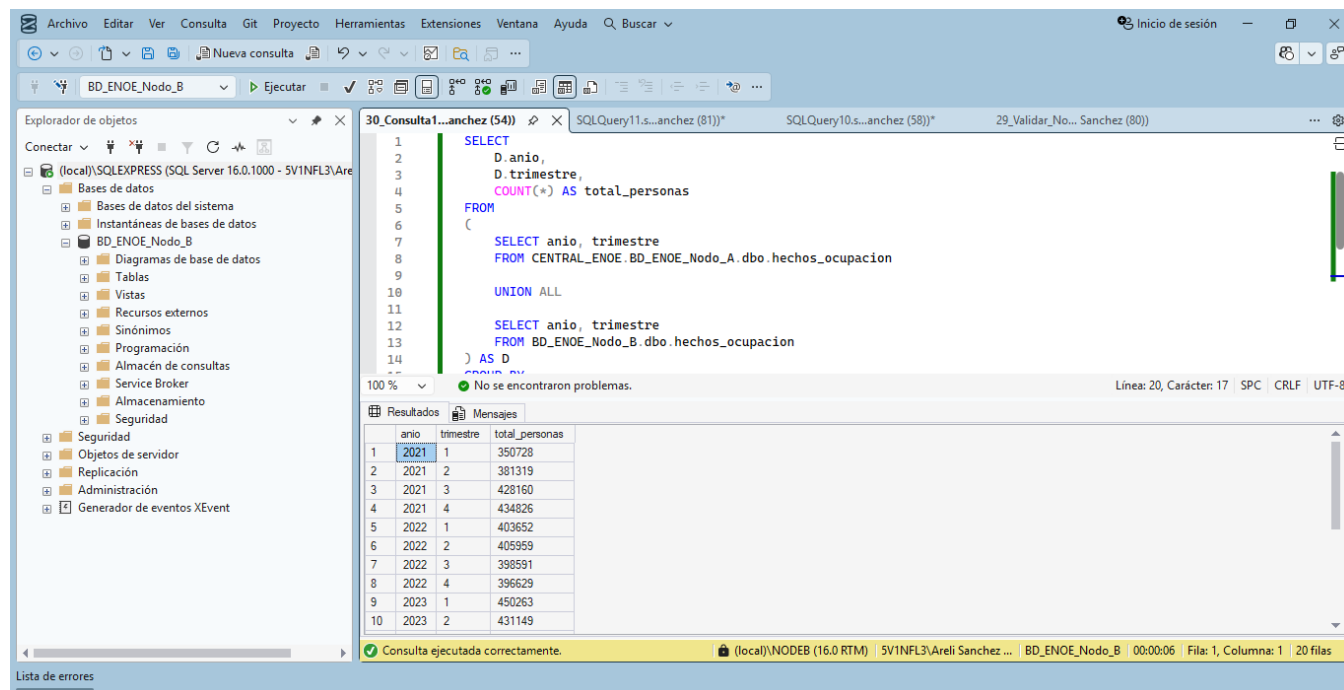


Figura 17. Ejecución de la primera consulta distribuida desde el Nodo B utilizando información proveniente de ambos fragmentos.

2. Condición de ocupación por entidad y año

La segunda consulta distribuida fue ejecutada desde el Nodo B, utilizando UNION ALL para integrar los registros almacenados en el Nodo A y en el Nodo B. Posteriormente, los resultados fueron relacionados con los catálogos de referencia mediante Linked Server para obtener descripciones legibles de entidad federativa y condición de ocupación.

Aunque SSMS muestra marcas visuales de IntelliSense sobre objetos remotos, la consulta fue ejecutada correctamente y devolvió resultados consistentes, confirmando la reconstrucción lógica de la información distribuida.

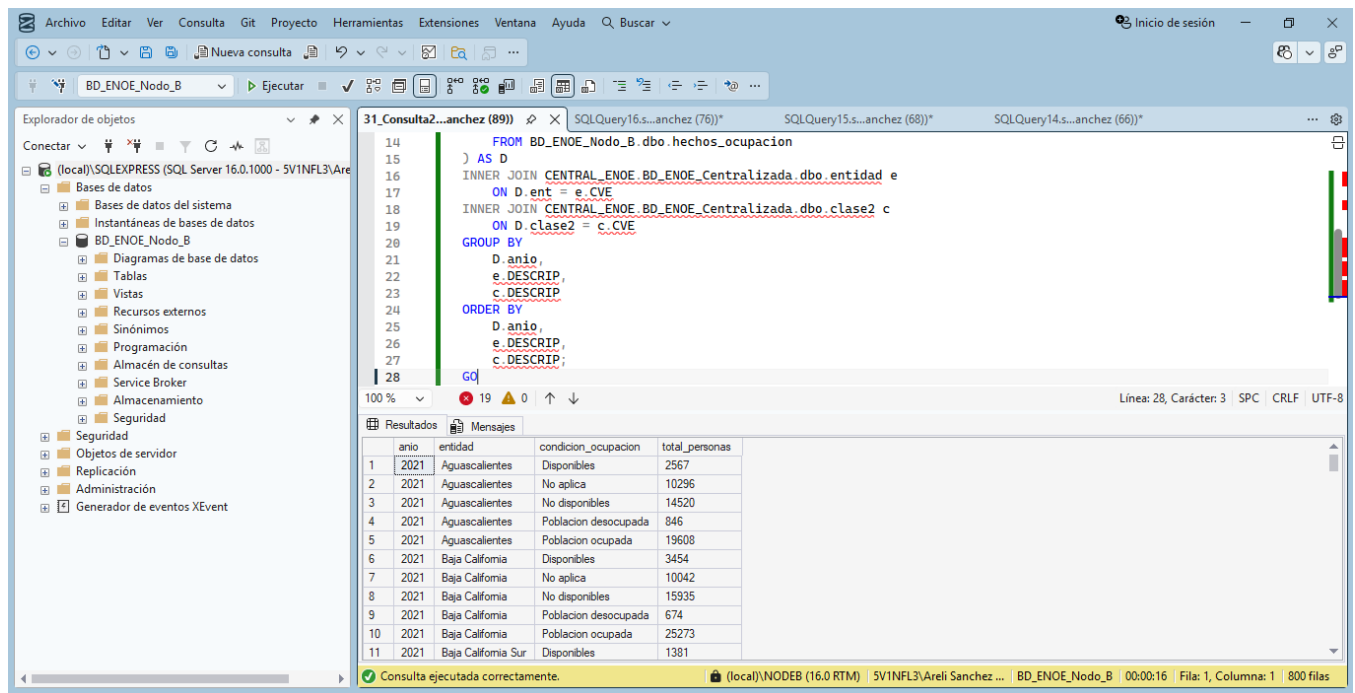


Figura 18. Consulta distribuida de condición de ocupación por entidad federativa y año.

3. Relación entre nivel educativo y condición de ocupación por año

La tercera consulta distribuida fue ejecutada desde el Nodo B utilizando la unión lógica de los fragmentos temporales almacenados en ambos nodos. El objetivo consistió en analizar la relación existente entre el nivel educativo de la población y su condición de ocupación a lo largo del periodo 2021–2025.

Para facilitar la interpretación de los resultados, los códigos correspondientes al nivel educativo y condición de ocupación fueron asociados a sus respectivos catálogos de referencia mediante Linked Server.

Los resultados obtenidos coinciden con los generados previamente en el esquema centralizado, confirmando la consistencia de la fragmentación implementada.

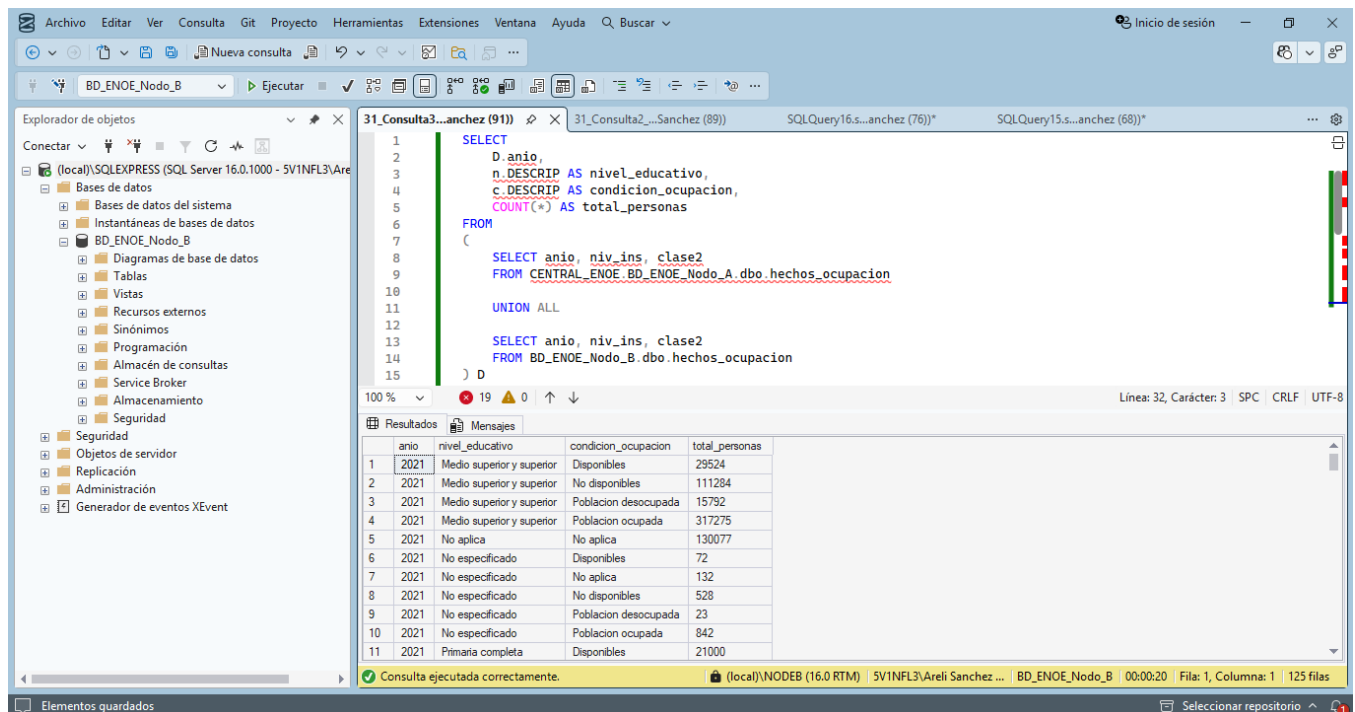


Figura 19. Consulta distribuida de nivel educativo y condición de ocupación por año.

4. Distribución de la posición ocupacional según sexo y año

El objetivo de esta consulta fue analizar la distribución de las distintas posiciones ocupacionales de la población mexicana considerando la variable sexo y la dimensión temporal correspondiente al periodo 2021–2025.

La consulta fue ejecutada desde el **Nodo B**, integrando los registros almacenados localmente con los registros contenidos en el **Nodo A** mediante una operación UNION ALL. Posteriormente, los códigos correspondientes a sexo y posición ocupacional fueron relacionados con sus respectivos catálogos de referencia para obtener descripciones comprensibles para el análisis.

Los resultados obtenidos permiten identificar la participación de hombres y mujeres dentro de cada categoría ocupacional a lo largo de los años analizados. Asimismo, se comprobó que la consulta distribuida genera resultados equivalentes a los obtenidos previamente en el esquema centralizado, validando la correcta implementación de la fragmentación horizontal temporal.

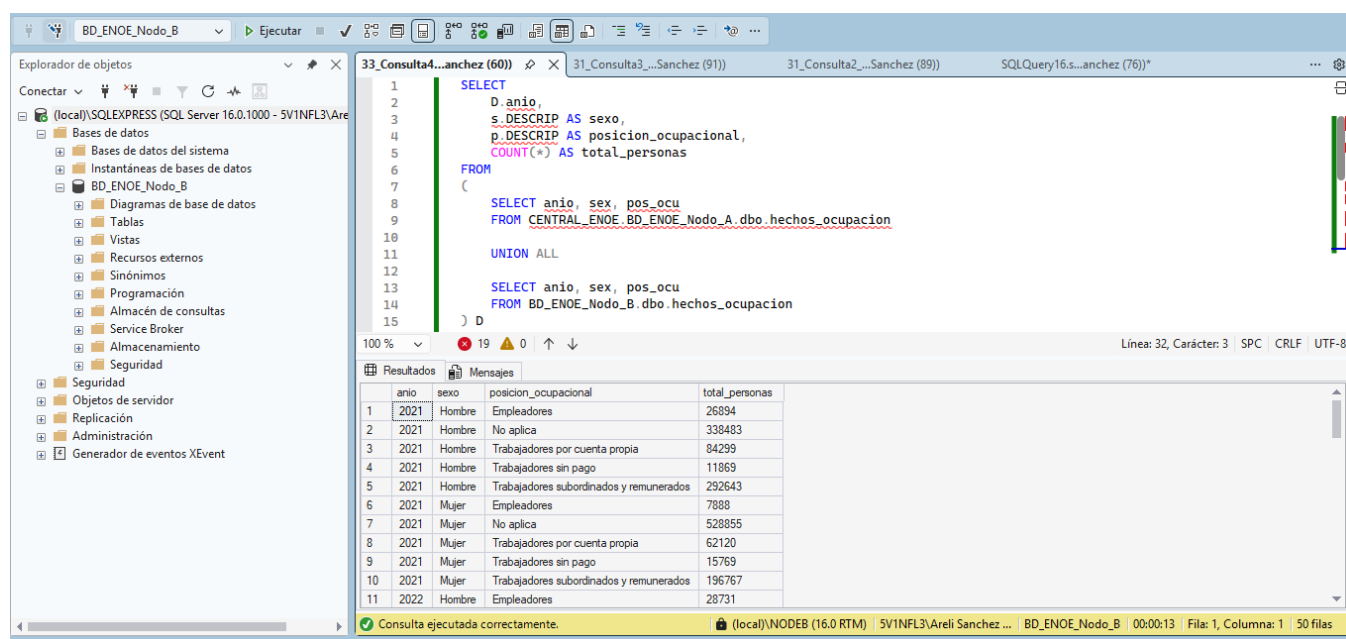


Figura 20. Ejecución de la consulta distribuida de posición ocupacional según sexo y año.

5. Evolución de los sectores de actividad económica por año y trimestre

El objetivo de esta consulta fue analizar la evolución de los distintos sectores de actividad económica durante el periodo 2021–2025, considerando tanto la dimensión anual como trimestral.

La consulta fue ejecutada desde el Nodo B, integrando mediante una operación UNION ALL los registros almacenados en los fragmentos distribuidos de los nodos A y B. Posteriormente, los códigos correspondientes a los sectores económicos fueron relacionados con el catálogo de actividad económica para obtener una representación descriptiva de la información.

Los resultados obtenidos permiten observar la participación de los distintos sectores económicos a lo largo del tiempo y coinciden con los resultados generados previamente en el esquema centralizado, validando la correcta reconstrucción lógica de la base de datos distribuida.

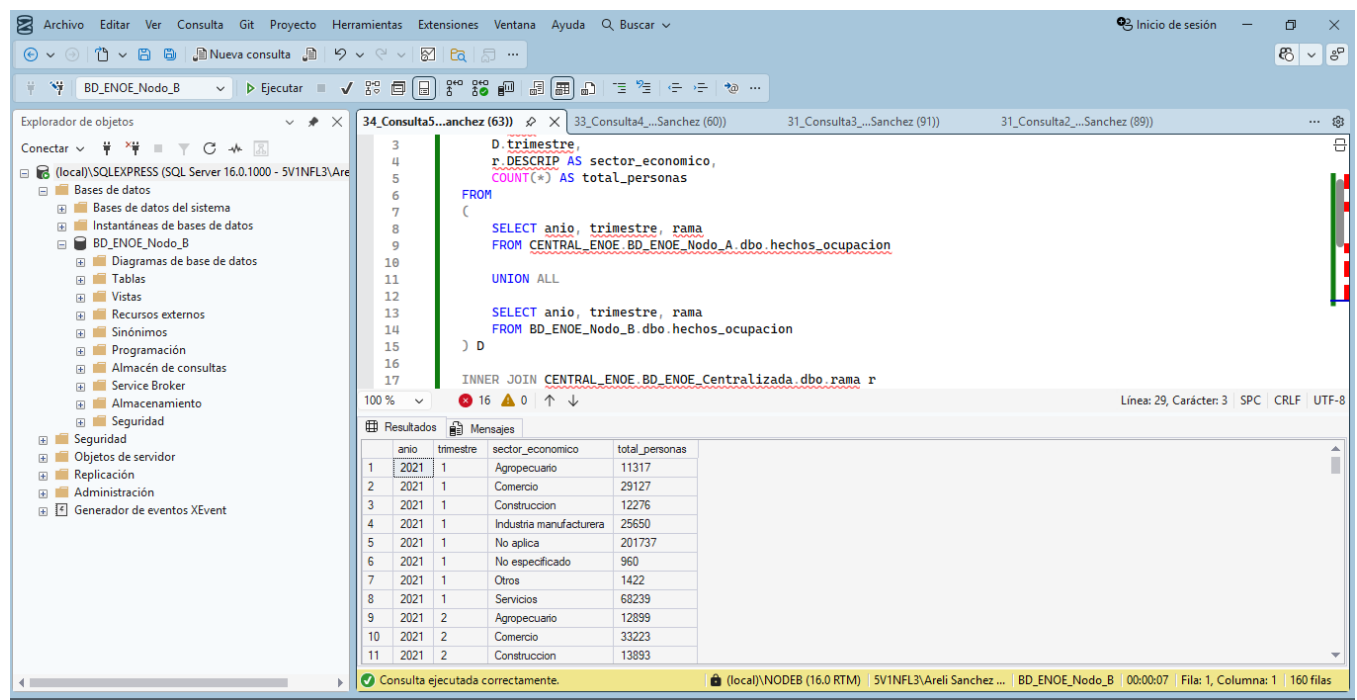


Figura 21. Ejecución de la consulta distribuida de sectores de actividad económica por año y trimestre.

26. Comparación entre el esquema centralizado y distribuido

Con el propósito de evaluar el impacto de la fragmentación horizontal temporal implementada, se realizó una comparación general entre el esquema centralizado y el esquema distribuido construido durante el proyecto.

Aspecto	Esquema centralizado	Esquema distribuido
Almacenamiento	Todos los registros se almacenan en una única base de datos.	Los registros se distribuyen entre dos nodos independientes.
Organización temporal	Los datos permanecen concentrados en una sola tabla histórica.	Los datos se organizan según periodos temporales específicos.
Escalabilidad	Limitada al crecimiento de un único repositorio.	Permite distribuir el crecimiento entre múltiples nodos.
Procesamiento de consultas	Todas las consultas acceden al conjunto completo de registros.	Las consultas pueden acceder únicamente a los fragmentos necesarios.
Complejidad administrativa	Menor complejidad de administración.	Requiere mecanismos de coordinación entre nodos.
Reconstrucción de información	No requiere integración adicional.	Requiere combinar fragmentos distribuidos mediante consultas equivalentes.

Los resultados obtenidos muestran que ambos esquemas producen información consistente. Sin embargo, la fragmentación horizontal temporal proporciona una organización más alineada con los patrones de acceso identificados en las consultas de análisis, permitiendo distribuir el almacenamiento histórico entre distintos nodos sin alterar la semántica de los resultados.

27. Comparación de tiempos de ejecución

Con el propósito de evaluar el impacto de la fragmentación horizontal temporal sobre el rendimiento de las consultas, se registraron los tiempos de ejecución de las consultas centralizadas y distribuidas. Las mediciones fueron obtenidas utilizando las herramientas de diagnóstico proporcionadas por SQL Server durante la ejecución de cada consulta.

Consulta	Centralizada (ms)	Distribuida (ms)	Observación
Consulta 1	03 s	06 s	Incremento por reconstrucción de fragmentos
Consulta 2	07 s	16 s	Acceso a información distribuida mediante Linked Server
Consulta 3	08 s	20 s	Mayor costo por integración de resultados
Consulta 4	07 s	13 s	Comunicación entre nodos
Consulta 5	03 s	07 s	Agrupaciones históricas sobre múltiples fragmentos

Los resultados muestran que las consultas distribuidas presentaron tiempos de ejecución superiores a los observados en el esquema centralizado. Este comportamiento se encuentra asociado a la necesidad de reconstruir información proveniente de múltiples fragmentos, así como al costo adicional introducido por la comunicación entre nodos mediante Linked Server.

Aunque la fragmentación horizontal temporal permite una organización más estructurada de la información histórica, los beneficios en rendimiento dependen directamente del patrón de acceso a los datos. En este caso de estudio, las consultas requerían integrar información almacenada en ambos nodos, por lo que el esquema centralizado presentó tiempos de respuesta más favorables.

28. RespalDOS de la arquitectura implementada

Como medida de protección y recuperación de información, se generaron respaldos completos de las bases de datos utilizadas durante el proyecto.

Base de datos	Respaldo
BD_ENOE_Centralizada	BD_ENOE_Centralizada.bak
BD_ENOE_Nodo_A	BD_ENOE_Nodo_A.bak
BD_ENOE_Nodo_B	BD_ENOE_Nodo_B.bak

La generación de estos respaldos permite recuperar la información almacenada en caso de fallos, además de cumplir con los requerimientos establecidos para la evaluación del proyecto.

29. Limitaciones del proyecto

Durante el desarrollo del presente proyecto se identificaron diversas limitaciones técnicas y operativas que deben considerarse al interpretar los resultados obtenidos.

En primer lugar, la arquitectura distribuida fue implementada mediante instancias de Microsoft SQL Server configuradas en un entorno académico de laboratorio, por lo que no representa una infraestructura distribuida empresarial completa. La distribución de los datos se realizó utilizando fragmentación horizontal temporal y mecanismos de comunicación mediante Linked Server.

Asimismo, la reconstrucción de información histórica requirió el uso de operaciones UNION ALL entre fragmentos distribuidos, lo que introduce costos adicionales de procesamiento y comunicación entre nodos. Como consecuencia, algunas consultas distribuidas presentaron tiempos de ejecución superiores a los observados en el esquema centralizado.

Otra limitación importante corresponde a la ausencia de mecanismos avanzados de distribución como replicación, balanceo automático de carga, tolerancia a fallos distribuida o catálogos globales de administración, los cuales no formaron parte del alcance definido para este proyecto.

Adicionalmente, la estrategia de fragmentación horizontal temporal fue diseñada específicamente para responder a consultas con fuerte dependencia de los atributos año y trimestre. Por esta razón, los beneficios observados podrían variar si se aplicaran consultas con patrones de acceso diferentes o criterios de análisis distintos.

Finalmente, los resultados obtenidos deben interpretarse dentro del contexto académico del proyecto, cuyo objetivo principal consistió en demostrar el proceso de diseño, implementación y validación de una base de datos distribuida utilizando información histórica de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

30. Conclusiones

El presente proyecto permitió diseñar e implementar una arquitectura de base de datos distribuida utilizando información histórica de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al periodo 2021–2025.

A partir de la construcción de una base de datos centralizada normalizada en Tercera Forma Normal (3FN), fue posible identificar que las consultas de análisis presentaban una fuerte dependencia de la dimensión temporal. Con base en esta observación se implementó una estrategia de fragmentación horizontal temporal, distribuyendo la información histórica entre dos nodos independientes.

Las validaciones realizadas confirmaron que la fragmentación conservó íntegramente la información almacenada en la base de datos centralizada, ya que la suma de los registros contenidos en ambos nodos coincidió exactamente con el total de registros históricos integrados durante el proceso de carga.

Asimismo, las consultas distribuidas permitieron reconstruir correctamente la información almacenada en los distintos fragmentos, obteniendo resultados equivalentes a los generados por el esquema centralizado.

Sin embargo, los resultados obtenidos también muestran que la distribución de datos no necesariamente implica una mejora automática en el rendimiento de las consultas. Durante las pruebas realizadas se observó que varias consultas distribuidas requirieron tiempos de ejecución superiores a los observados en el esquema centralizado debido al costo adicional asociado a la comunicación entre nodos, la utilización de Linked Server y la necesidad de integrar información proveniente de múltiples fragmentos.

Por esta razón, se concluye que la conveniencia de una base de datos distribuida depende directamente de los patrones de acceso, la infraestructura disponible y los objetivos específicos del sistema. En escenarios donde la información se encuentra altamente centralizada y las consultas requieren reconstruir constantemente datos provenientes de múltiples nodos, el esquema centralizado puede ofrecer ventajas en simplicidad administrativa y tiempo de respuesta.

Finalmente, el proyecto permitió comprobar que la fragmentación horizontal temporal constituye una estrategia técnicamente viable para organizar información histórica de gran volumen. No obstante, su implementación debe evaluarse cuidadosamente considerando el equilibrio entre distribución, complejidad operativa, costos de mantenimiento y desempeño real de las consultas.

31. Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): Datos abiertos*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2020). *Principles of Distributed Database Systems* (4th ed.). Springer.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

32. Fuentes de datos

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), microdatos correspondientes al periodo 2021–2025.